



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Mobilidade Urbana Inteligente

SIG para transporte público, GTFS, análise de acessibilidade, isócronas e planejamento de mobilidade

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do GTFS ao mapa de acessibilidade — geotecnologias para mobilidade urbana eficiente

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Mobilidade urbana: o problema geoespacial das cidades | 05 | SIG para planejamento de rotas de ônibus e metrô |
| 02 | GTFS: padrão de dados de transporte público | 06 | Dados de mobilidade: GPS de frotas e apps de carona |
| 03 | Isócronas: áreas alcançáveis por tempo de deslocamento | 07 | Micromobilidade: bicicletas e patinetes no SIG |
| 04 | Análise de acessibilidade: quem pode chegar onde | 08 | Conclusão |

Mobilidade urbana é um problema geoespacial

Onde estão as paradas de ônibus, quem tem acesso ao metrô em 15 minutos caminhando, onde há desertos de transporte — todas essas perguntas são geoespaciais. SIG e análise de redes são ferramentas fundamentais para planejar mobilidade urbana justa e eficiente.

GTFS (General Transit Feed Specification) é o padrão de dados de transporte público adotado mundialmente: rotas, paradas, horários e frequências em formato padronizado que permite análise no SIG e desenvolvimento de apps de navegação.

MOBILIDADE GEO EM 1 IDEIA

GTFS + OSMnx = Mobilidade Analisada

- Isócronas revelam desertos de transporte
- GTFS: padrão mundial de dados de ônibus
- OSMnx + GTFS: análise multimodal completa



Seis dimensões da mobilidade urbana geoespacial

Do GTFS às isócronas — análise espacial da mobilidade para cidades mais justas



GTFS e Transporte Público



Isócronas de Acesso



Análise de Acessibilidade



Planejamento de Linhas



GPS de Frotas



Micromobilidade

Isócronas: Áreas Alcançáveis por Tempo de Deslocamento

Isócrona é o polígono que delimita todas as áreas alcançáveis a partir de um ponto em um determinado tempo de deslocamento (ex: 15 minutos a pé, 30 minutos de ônibus). Derivada do algoritmo Dijkstra sobre o grafo da rede de transporte.

Python: OSMnx + networkx geram isócronas de caminhada; openrouteservice API gera isócronas multimodais (ônibus, bicicleta, carro). Visualizadas no Folium ou Kepler.gl, revelam os 'desertos de transporte' — áreas sem cobertura adequada.

EXEMPLO PRÁTICO

Acesso ao metrô em São Paulo: isócrona de 15 minutos a pé de cada estação de metrô + dados de renda por setor censitário revelam que apenas 12% da população de baixa renda está dentro da zona de 15 minutos do metrô.



ISÓCRONAS

Zonas de acesso por tempo de deslocamento

15 minutos a pé de cada estação: isócrona revela quem realmente tem acesso ao transporte.

GTFS, Equidade de Acesso e Micromobilidade

Dados padronizados de transporte, análise de equidade territorial e novas modalidades urbanas



GTFS: Dados de Transporte Público

- Format padrão: stops.txt, routes.txt, trips.txt, stop_times.txt, shapes.txt
- Importado no SIG: visualiza rede de ônibus e metrô como grafo geoespacial
- Python: gtfs-kit lê e analisa feeds GTFS; folium exibe rotas no mapa
- Disponível para SP, Rio, BH, Fortaleza e dezenas de cidades brasileiras



Equidade de Acesso

- Análise de acessibilidade: % da população a <15 min de transporte por bairro
- Cruzamento com renda: quem mais precisa de transporte tem menos acesso?
- Job accessibility: quantos empregos formais acessíveis em 30 min por zona?
- Mapa de exclusão territorial: áreas sem ônibus, ciclovias e calçadas adequadas



Micromobilidade e Multimodalidade

- Bicicletas compartilhadas: mapa de estações e análise de fluxo de uso por dia
- Patinetes: densidades de uso por área + rebalanceamento geoespacial automático
- Integração multimodal: tempo total metrô + bike + caminhada por par OD
- Análise de conflito: ciclovias que interceptam rotas de ônibus e pedestres

Do GTFS à política de mobilidade urbana

Quatro etapas da análise geoespacial de mobilidade ao planejamento de transporte

01



GTFS + OSM

Feed GTFS da operadora + rede viária OpenStreetMap formam o grafo de mobilidade.



02



Isócronas

Dijkstra calcula zonas de 15/30/60 min por modo de transporte.



03



Acessibilidade

Cruzamento com censo: quem tem acesso e onde estão os desertos.



04



Planejamento

Novas linhas ou estações posicionadas onde a lacuna de acesso é maior.

Mobilidade geoespacial: planejando a cidade mais justa

Resumo: Mobilidade urbana é um problema geoespacial que só pode ser resolvido com dados geoespaciais. GTFS, isócronas e análise de acessibilidade revelam as inequidades de transporte que estatísticas agregadas escondem — e orientam investimentos onde o impacto social é maior.

Perspectiva Futura: MaaS (Mobility as a Service), análise em tempo real de fluxos de mobilidade com smartphones e integração de dados de Waze e Google Maps com planejamento de transporte público são as fronteiras da mobilidade urbana inteligente.



GTFS + ISÓCRONAS

Transporte público analisado com precisão geoespacial

De GTFS ao mapa de acessibilidade — mobilidade que revela onde o transporte falha.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da isócrona à cidade mais acessível.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo